

115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：6308

類科名稱：醫事檢驗師

科目名稱：臨床血清免疫學與臨床病毒學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 有關過渡性 (transitional) B 細胞敘述，下列何者錯誤？
 - A. T1 及 T2 B 細胞都表現 CD24 分子
 - B. T1 及 T2 B 細胞都表現 CD21 分子
 - C. 只有 T2 B 細胞能進入脾臟濾泡區 (splenic follicle)
 - D. T3 B 細胞存在周邊，對自身抗原不反應 (anergic)
2. 有關 B 細胞的類別轉換 (class switch) 的敘述，下列何者正確？
 - A. 輕鏈類型 (λ 鏈或 κ 鏈) 會改變
 - B. AID (activation-induced cytidine deaminase) 參與執行
 - C. 可提高與抗原結合之 avidity
 - D. 經由 RNA 剪接 (RNA splicing) 形成
3. 下列何者為腸道和呼吸道的上皮內襯 (epithelial lining) 分泌物中最主要存在的免疫球蛋白？
 - A. IgD
 - B. IgG
 - C. IgA
 - D. IgE
4. 黏膜組織內的漿細胞最主要產生下列何種抗體，以提供黏膜免疫保護作用？
 - A. IgG
 - B. IgM
 - C. IgE
 - D. IgA
5. 流式細胞儀操作中，下列敘述何者錯誤？
 - A. 與 488 nm 雷射光垂直的光徑偵測器無法提供細胞大小的數據
 - B. 激發的紅色螢光與綠色螢光信號可能會互相干擾

- C.細胞沒有染色則無法看出細胞內的顆粒密度
- D.細胞表面分子可以活染不需固定細胞
- 6.肥大細胞膜上的 IgE 抗體與過敏原結合後，內質網中的何種離子會增加釋出到細胞質並誘導顆粒釋放到細胞外（degranulation）？
- A.鉀離子
- B.鋅離子
- C.鈣離子
- D.鈉離子
- 7.下列細胞激素何者無法幫助肥大細胞的發育與成熟？
- A. IFN- γ
- B. IL-3
- C. IL-4
- D. IL-9
- 8.下列何者是 T 細胞的正向免疫檢查點（positive immune checkpoint），屬於活化型受體？
- A. CTLA-4
- B. CD28
- C. PD-1
- D. LAG-3
9. T 細胞在胸腺發育過程中的 pre-TCR selection，確認 T 細胞具有功能性的 TCR 來辨識 MHC 分子。有關 pre-TCR selection 之敘述，下列何者錯誤？
- A. 發生在 DN3 時期
- B. 停止另外的 TCR- β 鏈基因重新排列（rearrangement）
- C. 刺激 α 鏈基因重新排列（rearrangement）
- D. 停止增殖（proliferation）
10. 下列何種成分直接啟動古典補體途徑（classical complement pathway）？
- A. C1q
- B. C3b
- C. C5a
- D. C4b
11. 下列何種抗體對致病菌進行調理作用（opsonization）的功能活性最低？

A. IgM

B. IgG

C. IgA

D. IgD

12. 有關 RAG1/2 (recombination activating gene 1/2) 的敘述，下列何者錯誤？

A. T 細胞和 B 細胞都有

B. 會辨識 RSS (recombination signal sequence)

C. 會協助 class switch recombination

D. 與 V(D)J 基因重組有關的酵素

13. 下列何者為嗜中性白血球內負責殺死被吞噬病原體的主要機制？

A. 第一型干擾素 (type I interferon) 的產生

B. 抗體依賴性細胞毒殺作用 (ADCC)

C. 產生活性氧 (ROS) 和活性氮 (RNS)

D. 藉由 Fas-FasL 毒殺作用

14. 下列何者是 C3b 的主要作用角色？

A. 過敏毒素 (anaphylatoxin)

B. 調理素 (opsonin)

C. 膜結合受體

D. 調節蛋白

15. 有關 IgA1 與 IgA2 的比例在不同組織中會有差異性，下列敘述何者正確？

A. 兩者在呼吸道的比例約為 10 : 1

B. 兩者在小腸的比例約為 2 : 3

C. 兩者在結腸的比例約為 3 : 2

D. 兩者在血液中的比例約為 1 : 10

16. 有關類鐸受體 (toll-like receptor, TLR) 之敘述，下列何者錯誤？

A. 在人體中已經發現至少 10 種不同 TLR

B. TLR-3 利用 MyD88/TRAM 來活化下游訊息路徑

C. TLR-4 能夠辨識細菌細胞壁脂多醣體的成分

D. TLR-7 可辨識 influenza virus 之 RNA

17. 病毒感染細胞後，其製造的細胞內蛋白質會經過下列何者分解成小片段胜肽，再與 MHC class I 結合並輸送至細胞表面？
- A. 胞內體 (endosome)
 - B. 溶酶體 (lysosome)
 - C. 蛋白酶體 (proteasome)
 - D. 胞外體 (exosome)
18. 有關補體活化路徑之敘述，下列何者錯誤？
- A. 由生物演化之觀點，替代路徑是補體活化路徑中最原始的
 - B. 古典路徑只能透過抗體專一地結合病原體才能夠活化啟動作用
 - C. 三個補體活化路徑之共通點為 C3 轉化酶 (C3 convertase) 之形成
 - D. 替代路徑之活化與 C3 分子的自發性水解有關
19. 有關競爭型 immunoassay 的特點，以下何者正確？
- A. 固定量的標定抗原，與未標定的抗原樣本，同時競爭固定結合位點的抗體
 - B. 藉由補體活化作用，提供血清中和反應 (neutralization)
 - C. 抗體結合在細胞表面受體，產生致敏反應 (sensitization)
 - D. 酵素標定的抗體，進行聚合酶連鎖反應 (polymerase chain reaction)
20. 免疫固定電泳法 (immunofixation electrophoresis) 主要用於診斷下列何種疾病？
- A. monoclonal gammopathy
 - B. polyclonal gammopathy
 - C. autoimmune hemolysis
 - D. autoimmune hepatitis
21. 下列何者是 nephelometry 主要的檢測原理？
- A. 酵素呈色反應
 - B. 光線對抗原－抗體複合物的散射
 - C. 螢光的強度
 - D. 抗原－抗體沉澱線的形成
22. 在 *Mycoplasma pneumoniae* 感染時產生冷凝集素 (cold agglutinins) IgM 抗體，能在低於 37°C 的溫度下使紅血球凝集。下列何者是凝集反應產生的最可能機制？
- A. 與人類紅血球 I 抗原的交叉反應
 - B. 因感染誘導細胞激素的過度釋放

C. T 細胞對紅血球膜表面抗原的直接攻擊

D. 自體抗體針對紅血球膜的磷脂質進行攻擊

23. 有關寄生蟲感染之免疫反應特徵，下列何者錯誤？

A. 抗原表現具高度異質性 (heterogeneity)

B. 感染過程多呈現慢性

C. 抗原決定位 (epitope) 變異性較低

D. 免疫逃避機制包括抑制補體活化

24. 瘧原蟲會使宿主細胞產生 IFN- β 的分泌，其主要作用為何？

A. 增強巨噬細胞的殺傷能力

B. 減少宿主細胞超氧化物的生成

C. 促進抗原呈獻給 T 細胞

D. 增加補體以降低寄生蟲的感染

25. 在 HBV 和 HDV 的感染，可區分同時感染 (co-infection) 與超感染 (superinfection) 的方式，下列敘述何者正確？

A. 同時感染的患者僅會檢測到 anti-HDV IgG，而超感染的患者僅會檢測到 anti-HDV IgM

B. 同時感染的患者會有 anti-HBc IgM，而超感染的患者則會有 anti-HBc IgG

C. 同時感染的患者僅存在 HDV RNA，而超感染的患者僅存在 HBsAg

D. 同時感染的患者有更高的慢性肝病風險，而超感染的患者多數可完全康復

26. 下列何處最不常見第三型過敏 (type III hypersensitivity) 的沉積反應？

A. 具大過濾面積的組織

B. 胸膜腔 (pleural cavities)

C. 血管壁 (blood vessel walls)

D. 細胞膜表面或基底膜

27. 為檢查全身紅斑性狼瘡 (SLE) 患者之腎臟是否有免疫複合體沉積時，患者的腎臟切片須使用下列何種試劑進行免疫螢光染色？

A. fluorescein-conjugated anti-immunoglobulin antibody

B. fluorescein-conjugated anti-basement membrane antibody

C. fluorescein-conjugated anti-collagen antibody

D. fluorescein-conjugated anti-mitochondrial antibody

28. 多發性硬化症 (multiple sclerosis) 主要的病理機制為何？

- A.產生針對 DNA 的免疫複合物
- B.抑制乙醯膽鹼受體的自體抗體
- C.自體反應性的 CD4 T 細胞攻擊髓鞘
- D.產生異常免疫球蛋白的缺陷 B 細胞

29.有關抗腎絲球基底膜抗體（anti-GBM antibodies）的特性，下列何者正確？

- A.可用於診斷 Addison's disease
- B.主要出現在 Goodpasture's syndrome
- C.協助診斷 type III hypersensitivity
- D.anti-GBM 疾病患者最常帶有 HLA-DQ2 antigen

30.風濕熱（rheumatic fever）病患血清抗體中最常發現與下列何種抗原結合？

- A.mitochondria
- B.myelin
- C.heart muscle myosin
- D.RBC

31.下列何者不是評估狼瘡腎炎的主要檢測項目？

- A.抗 dsDNA 抗體
- B.補體 C3 和 C4 的濃度
- C.冷凝球蛋白（cryoglobulins）
- D.抗嗜中性球細胞胞漿抗體（antineutrophil cytoplasmic antibodies）

32.抗核糖體 P 抗體（anti-ribosomal P antibodies）在何種疾病患者身上可檢測到？

- A.惡性貧血（pernicious anemia）
- B.愛迪生氏症（Addison's disease）
- C.精神症狀的狼瘡患者（lupus with psychosis）
- D.類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）

33.次要組織相容性複合體（minor histocompatibility antigen），為下列何種排斥反應的主因？

- A.超急性排斥反應
- B.急性排斥反應
- C.慢性排斥反應
- D.移植物抗宿主反應

34. 運用血清學檢測移植抗原時，血清型愈近，則表示捐贈者與接受者的移植抗原愈相似，下列敘述何者最適當？
- A. 移植物被接受的程度也愈高
 - B. 與移植物被接受的程度無關
 - C. 移植物被排斥的程度也愈高
 - D. 無法由血清型判斷
35. 下列何者為造成裸淋巴細胞症候群（bare lymphocyte syndrome）的主要機制？
- A. 缺乏 MHC 分子的表現
 - B. 缺乏免疫球蛋白
 - C. NK 細胞活性過高
 - D. B 細胞過度增生
36. 下列何者屬於由基因易位產生的腫瘤特異性抗原？
- A. NY-ESO-1
 - B. Bcr - Abl
 - C. gp100
 - D. HER-2/neu
37. 癌症發展的那個階段特徵是快速的基因變化和突變的累積？
- A. 起始階段（initiation stage）
 - B. 促進階段（promotion stage）
 - C. 進展階段（progression stage）
 - D. 轉移階段（metastasis stage）
38. 有些 DNA 疫苗中包含 CpG 片段，CpG 可以活化下列何種免疫受體？
- A. TLR-2
 - B. TLR-4
 - C. TLR-7
 - D. TLR-9
39. 臨床第一個應用 mRNA 技術製作的疫苗，主要是對抗下列何種疾病？
- A. 流行性感冒（flu）
 - B. 新冠肺炎（COVID-19）
 - C. 愛滋病（AIDS）

D.瘧疾 (malaria)

40.鼠疫疫苗屬於下列何種疫苗？

A.不活化 (inactivated)

B.類毒素 (toxoid)

C.次單位 (subunit)

D.活性減毒 (live attenuated)

41.有關生物資訊在臨床病毒學上的應用，下列敘述何者錯誤？

A.病毒定序後可利用 phylogenetic analysis 來分析病毒的演化

B.Next Generation Sequencing (NGS) 可同時測得檢驗中所有 viral quasispecies 之序列

C.利用共享已上傳至雲端資料庫之病毒序列，有利於跨國之病毒學研究及流行病學分析

D.利用 16S ribosomal RNA 的序列，可以作為病毒序列辨識之比對基礎

42.以酵素連結免疫吸附分析 (enzyme-linked immunosorbent assay) 檢測病毒抗體，加入阻斷液 (blocking reagent) 的主要目的為何？

A.減少非專一性抗原抗體結合

B.區分檢體的 IgG 與 IgM

C.減少受質 (substrate) 使用量

D.增加吸光度讀值，以增加敏感度

43.有關第一型人類免疫缺乏病毒 (HIV-1) 定點照護檢驗試劑 (point-of-care test) 的敘述，下列何者錯誤？

A.可測 HIV-1 感染後產生的抗體

B.通常測血液檢體的敏感度低於唾液檢體

C.可同時偵測抗原／抗體的 Combo test，其空窗期較僅測抗體的試劑短

D.通常可在家自行判斷結果

44.下列何者不是 MMR 減毒疫苗的組合成分？

A.麻疹病毒 (measles virus)

B.德國麻疹病毒 (rubella virus)

C.腮腺炎病毒 (mumps virus)

D.呼吸道融合病毒 (respiratory syncytial virus)

45.下列何種疫苗會建議 60 歲以上一般族群施打？

A.A 型肝炎疫苗

B.帶狀疱疹疫苗

C.輪狀病毒疫苗

D.天花疫苗

46.有關肝炎病毒症狀的敘述，下列何者最不適當？

A.A 型肝炎病毒感染可能造成發燒、疲倦及黃疸

B.B 型肝炎病毒感染的症狀及預後可能與感染的病毒基因型有關聯

C.D 型肝炎病毒感染的症狀主要是腹瀉的腸胃道症狀

D.C 型肝炎病毒感染可能會導致肝細胞癌 (hepatocellular carcinoma)

47.下列何者是 APTIMA HPV assay 之偵測標的？

A.L1 DNA

B.E4 mRNA

C.E6/E7 mRNA

D.E1/E2 DNA

48.下列何種疫苗是類病毒顆粒疫苗 (virus-like particle vaccine) ？

A.varicella-zoster virus

B.human papillomavirus

C.influenza A/B virus

D.rotavirus

49.有關以混合細胞 (R-mix) 培養病毒及鑑定方法之敘述，下列何者錯誤？

A.混合細胞是由 Mink lung (Mv1Lu) 及 A549 細胞所組成

B.可偵測 RSV、influenza A、parainfluenza、adenovirus 等呼吸道病毒

C.培養 24 小時後，最常利用 RT-PCR 方法檢測

D.病毒量高時在此培養系統可觀察到細胞病變 (cytopathic effect)

50.有關初代細胞 (primary cells) 的敘述，下列何者錯誤？

A.猴子腎臟細胞 (rhesus monkey kidney cells, RhMK) 屬於此種細胞

B.雞的胚胎亦屬於此種細胞

C.最佳繼代培養的次數為 40~50 次

D.人胚胎肺細胞 (MRC-5) 不屬於此種細胞

51.有關呼吸道融合病毒 (respiratory syncytial virus, RSV) 感染的敘述，下列何者最不適當？

A.可能造成幼兒的細支氣管炎 (bronchiolitis)

B.可能造成幼兒的肺炎 (pneumonia)

C.可能造成咳嗽及流鼻水的上呼吸道症狀

D.幼兒感染過後可終身免疫不會重複感染

52.有關細胞培養的必需基本培養基 MEM (minimal essential medium) 成分和說明，下列何者錯誤？

A.其培養基中包含 20 種胺基酸

B.可藉由添加酚紅指示劑判斷 pH 值是否合適

C.培養基的選擇要依據細胞株特性去做挑選

D.除胺基酸外，培養基中的丙酮酸 (pyruvate) 與維生素也很重要

53.下列何者為即時聚合酶鏈反應 (real-time PCR) 定量病毒核酸之原理？

A.與標準曲線 (standard curve) 比較

B.使用溶解曲線 (melting curve) 分析

C.與內部控制組 (internal control) 的 Ct (cycle threshold) 值比較

D.利用統計分布的原理

54.下列何種病毒感染後，最主要觀察到的症狀為：口腔上顎、舌頭、咽喉上出現灰色小水泡、食慾減退及腹痛、疱疹性咽喉炎 (herpangina) ？

A.單純疱疹病毒 (herpes simplex virus)

B.A 型克沙奇病毒 (Coxsackievirus A)

C.水痘型帶狀疱疹病毒 (varicella-zoster virus)

D.第八型人類疱疹病毒 (human herpesvirus 8)

55.以 Vero 細胞培養後出現多核大細胞 (multinucleated giant cell)，最有可能是下列何種病毒？

A.herpes simplex virus

B.enterovirus

C.adenovirus

D.echovirus

56.Parvovirus B19 不會引起下列何種疾病？

A.Sixth disease

B.再生不良性貧血 (transient aplastic crisis)

C.純紅血球再生障礙貧血 (pure red cell aplasia)

D.胎兒水腫 (hydrops fetalis)

57.有關 B 型肝炎之實驗室診斷，下列何者最適當？

A.以 HBV DNA 之陽性，分辨正處於急性或慢性感染

- B.以 HBV 表面抗原之陽性，可代表曾經注射 HBV 疫苗
- C.以 HBV 表面抗體之陽性，分辨曾經感染病毒或疫苗注射
- D.以 HBV 核心抗體陽性，可代表感染過 B 型肝炎病毒

58.有關腺病毒的實驗室檢測方法，下列敘述何者最不適當？

- A.對於呼吸道可培養的腺病毒，HEp-2 和 A549 細胞都具有很好的敏感性
- B.腺病毒 40 型、41 型無法進行細胞培養分離
- C.可結合水貂肺細胞和 A549 細胞進行 shell vial 技術，縮短培養時間
- D.可使用辨識 group-reactive epitope on hexon 的抗體進行偵測

59.有關 HPV 的臨床檢測，下列敘述何者最不適當？

- A.可以 cytology 檢測 koilocytotic cells
- B.可以細胞培養，檢測細胞病變
- C.可以 PCR 結合特殊 probe 檢測病毒核酸型別
- D.在臨床病毒實驗室較不常檢測抗體

60.下列何種病毒感染可造成 B 細胞不死化（immortalization）？

- A.HSV
- B.CMV
- C.RSV
- D.EBV

61.有關人類巨細胞病毒（cytomegalovirus）的 UL97 基因之敘述，下列何者錯誤？

- A.UL97 表現的蛋白質具激酶（kinase）活性
- B.UL97 表現的酵素活性可將 ganciclovir 藥物加三個磷酸根
- C.UL97 基因突變與病毒抗藥性有關
- D.UL97 表現的酵素活性無法直接作用於 cidofovir 抗病毒藥

62.有關 varicella-zoster virus（VZV）感染的敘述，下列何者錯誤？

- A.經由飛沫傳染之全身性感染
- B.病毒潛藏於神經元，造成終身感染
- C.病毒復發時造成全身性水泡
- D.已有疫苗可預防感染

63.有關 BK 與 JC 病毒的比較，下列何者最不適當？

- A.兩者皆屬於多瘤病毒科（*Polyomaviridae*）

B.前者常在臨床病毒實驗室進行常規性病毒培養

C.兩者在器官移植後有病毒復發的情形

D.後者可造成進行性多發性腦白質病變 (progressive multifocal leukoencephalopathy)

64.下列何者為 cytomegalovirus (CMV) 感染的特性？

A.可經由胎盤感染胎兒

B.感染後大都有臨床症狀

C.可由感染者的紅血球分離出病毒

D.在免疫抑制劑治療後，移植病人的 CMV 活化可被有效地抑制

65.有關 Epstein-Barr virus (EBV) 的敘述，下列何者錯誤？

A.最初是由 Kaposi sarcoma 中的 B 細胞分離出來

B.屬於 gammaherpesvirus

C.會造成傳染性單核球增多症 (infectious mononucleosis)

D.尚無疫苗可供臨床使用

66.下列何種方法無法用來檢測伊波拉病毒的感染？

A.ELISA

B.direct immunofluorescence staining

C.real-time RT-PCR

D.hemagglutination inhibition assay

67.下列何種檢驗項目組合，最常應用於 highly active antiretroviral therapy (HAART) 治療 HIV 感染患者之療效評估？①HIV 基因亞型 ②HIV 抗體 ③CD4+ T 細胞數 ④病毒定量 ⑤CD8+ T 細胞數

A.①②③

B.③④

C.③⑤

D.①④

68.臨床病毒實驗室檢測 HTLV-1 的方法，下列何者最不適用？

A.ELISA 偵測病毒抗原

B.ELISA 偵測抗病毒抗體

C.RT-PCR 偵測病毒基因體

D.細胞培養病毒

69.有關流感病毒 (influenza virus) 的敘述，下列何者最不適當？

A.所有型別的流感病毒基因體均含有 8 個片段的單股 RNA

B.病毒膜與 endosome 發生融合

C.在細胞核中進行基因複製

D.A 型流感病毒的自然宿主種類最多

70.有關 hepatitis A virus (HAV) 與 hepatitis E virus (HEV) 的敘述，下列何者最適當？

A.HAV 不具外套膜，HEV 具外套膜，故 HAV 之環境抗性較強

B.HAV 之傳播具有季節性，HEV 之傳播不具季節性

C.孕婦感染 HEV 之致死率較一般成年人高

D.在已開發國家，HEV 盛行率高，主要透過食用未煮熟豬肉感染

71.下列病毒，何者最不會造成病毒性腦炎 (encephalitis) ？

A.Eastern equine encephalitis virus

B.poliovirus

C.Chikungunya virus

D.rabies virus

72.有關小兒麻痺去活化疫苗 (IPV) 與口服疫苗 (OPV) 的敘述，下列何者最不適當？

A.Salk 疫苗是包含三種血清型的口服疫苗

B.OPV 可產生較高的 nasal IgA

C.OPV 可產生較高的腸道 (duodenal) IgA

D.OPV 較易達成群體免疫 (herd immunity)

73.下列會造成呼吸道感染的病毒，何者屬於副黏液病毒科中的成員？①鼻病毒 (rhinovirus) ②流感病毒 (influenza virus) ③副流感病毒 (parainfluenza virus) ④呼吸道融合病毒 (respiratory syncytial virus) ⑤腮腺炎病毒 (mumps virus)

A.①②③

B.②③④

C.③⑤

D.①④⑤

74.Zika 病毒與下列何種病毒同屬？

A.登革病毒 (dengue virus)

B.屈公病毒 (Chikungunya virus)

C.漢他病毒 (hantavirus)

D.德國麻疹病毒 (rubella virus)

75. 下列何者是節媒病毒感染最具專一性的血清學檢查方法？

A. hemagglutination (HA) test

B. hemagglutination inhibition (HAI) test

C. complement fixation (CF) test

D. plaque reduction neutralization test (PRNT)

76. 下列何種病毒具有套膜蛋白，且能存活在消化道，並可能經由糞口途徑感染？

A. rubella virus

B. coronavirus

C. cytomegalovirus

D. Coxsackievirus

77. 有關 C 型肝炎病毒的治療，下列敘述何者正確？

A. 使用 pegylated α -interferon (peg- α INF) 和 ribavirin (RBV) 治療 HCV genotype 1 感染，大於 90% 的病人可得到治癒

B. 直接作用抗病毒藥物，即 NS3/4A、NS5A 和 NS5B 抑制劑，可依疾病進程調整藥物劑型及治療時間

C. 治療目標為達到治療的終點反應 (end therapeutic response, ETR)，即到治療結束時測不到 HCV RNA

D. 持續病毒學反應 (sustained virologic response, SVR) 的定義為治療結束後 1 個月仍測不到 HCV RNA

78. 目前治療 human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) 的藥物，主要是針對那一個病毒的基因產物？

A. *env*

B. *gag*

C. *pol*

D. *tat*

79. 有關輪狀病毒 (rotavirus) 的敘述，下列何者最適當？

A. 可根據其病毒顆粒表面蛋白質 VP4 (P types) 及 VP7 (G types) 進一步分型

B. 病毒 VP1 蛋白質具有腸毒素 (enterotoxin)，可引發腹瀉

C. 只會引起輕微腹瀉，沒有致死案例

D. 傳染性低，在已開發國家中已無案例

80. 有關小 RNA 病毒科 (Picornaviridae) 的敘述，下列何者錯誤？

A. 腸病毒 (enterovirus) 為其中的一屬

B. 具有正二十面體對稱的病毒外殼 (capsid)

C. 此病毒基因體為正向單股 RNA

D. 此類病毒皆經由腸胃道感染